

# Переменные

В предыдущих упражнениях мы уже использовали **переменные**, но авторы курса до сих пор не объясняли, что же это такое и с чем его едят.

Мы знаем, что команда `input()` обозначает «подожди, пока пользователь введет что-нибудь с клавиатуры, и запомни то, что он ввёл». Просто так просить «запомнить» довольно бессмысленно: нам ведь потом надо будет как-то сказать компьютеру, чтобы он вспомнил то, что запомнил. Для этого используем **переменные** и пишем такой код:

```
variable_name = input()

print('Вы ввели текст:', variable_name)
```

Данный код означает: «Сохрани то, что ввёл пользователь, в памяти, и дальше это место в памяти мы будем называть именем `variable_name`».

Соответственно, команда `print(variable_name)` означает: «Посмотри, что лежит в памяти, под именем `variable_name`, и выведи это на экран».

Вот такие «места в памяти» называются переменными. Любая переменная имеет **имя и значение**.

## Имя переменной

1. В имени переменной используйте только латинские буквы a-z, A-Z, цифры и символ нижнего подчеркивания (`_`);
2. Имя переменной не может начинаться с цифры;
3. Имя переменной по возможности должно отражать её назначение.

**Запомни:** Python — регистрочувствительный язык. Переменная `name` и `Name` — две совершенно разные переменные. Для именования переменных принято использовать стиль **lower\_case\_with\_underscores** (слова из маленьких букв с подчеркиваниями).

## Значение переменной

Значение переменной — сохраненная в ней информация. Это может быть текст, число и т.д.

Знак «`=`» это **оператор присваивания**. Он присваивает значение, которое находится справа от знака «равно», переменной, которая находится слева от знака «равно».

В нашем случае это то, что поместил в неё пользователь командой `input()`. Это текстовое значение — строка. То есть переменная сохраняет в себе строковое значение. Говорят, что переменная имеет строковый тип данных.

**Запомни:** интерпретатор ждет, что пользователь что-то введет с клавиатуры ровно столько раз, сколько команд `input()` встречается в программе. Каждый `input()` завершается нажатием **Enter** на клавиатуре.

Значения переменной, естественно, можно менять (переприсваивать).

```
print('Как тебя зовут?')

name = input()

print('Привет,', name)

name = 'Timur'

print('Привет,', name)
```

Оператор присваивания сообщает переменной то или иное значение независимо от того, была ли эта переменная введена раньше. Вы можете менять значение переменной, записав еще один оператор присваивания. Если у нас имеется переменная, мы можем делать с её значением все что угодно — например, присвоить другой переменной:

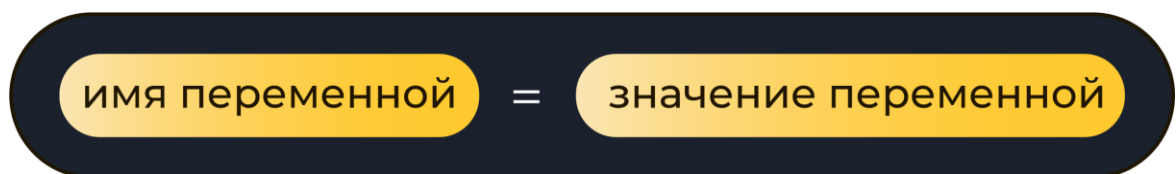
```
name1 = 'Тимур'

name2 = name1

print(name2)
```

Итак, если вы хотите, чтобы у вас была **переменная с каким-то именем и каким-то значением**, нужно написать на отдельной строке:

```
<имя переменной> = <значение переменной>
```



Как только эта команда выполнится, в программе появится переменная с указанным значением.

**Запомни:** название переменной всегда должно быть **слева от знака равенства**.

Следующий код приведет к ошибке: `'Timur' = name`.

## Множественное присваивание

В языке Python можно за одну инструкцию присваивания изменять значение сразу нескольких переменных. Делается это так:

```
name, surname = 'Timur', 'Guev'
```

```
print('Имя:', name, 'Фамилия:', surname)
```

Этот код можно записать и так:

```
name = 'Timur'
```

```
surname = 'Guev'
```

```
print('Имя:', name, 'Фамилия:', surname)
```

Отличие двух способов состоит в том, что множественное присваивание в первом способе присваивает значение двум переменным одновременно.

Если требуется считать текст с клавиатуры и присвоить его в качестве значения переменным, то можно написать так:

```
name, surname = input(), input()
```

```
print('Имя:', name, 'Фамилия:', surname)
```

Если слева от знака «равно» в множественном присваивании должны стоять через запятую имена переменных, то справа могут стоять произвольные выражения, разделённые запятыми. Главное, чтобы слева и справа от знака присваивания было одинаковое число элементов.

Множественное присваивание удобно использовать, когда нужно обменять значения двух переменных. В Python это делается так:

```
name1 = 'Timur'
```

```
name2 = 'Gvido'
```

```
name1, name2 = name2, name1
```

## Примечания

**Примечание 1.** Названия переменных ничего не говорят интерпретатору, и даже в очень хорошо названной переменной не появится нужное значение, если мы сами его туда не запишем.

**Примечание 2.** Новое значение переменной вытесняет старое. Важно представлять, чему равно значение переменной в каждый момент времени.

**Примечание 3.** Переменные можно вводить в любой момент (не только в самом начале программы).

**Примечание 4.** В качестве названия переменных запрещено использовать ключевые (зарезервированные) слова. К ключевым словам в языке Python относятся:

1. False;
2. True;
3. None;
4. and;

5. with;
6. as;
7. assert;
8. break;
9. class;
10. continue;
11. def;
12. del;
13. elif;
14. else;
15. except;
16. finally;
17. try;
18. for;
19. from;
20. global;
21. if;
22. import;
23. in;
24. is;
25. lambda;
26. nonlocal;
27. not;
28. or;
29. pass;
30. raise;
31. return;
32. while;
33. yield.